

PROPOSAL KMIPN VII

CIPTA INOVASI BIDANG TIK



**TeamUp: Solusi Cerdas Pembentukan
Tim Lomba dan Akselerasi Prestasi
Mahasiswa Indonesia dengan Smart
Team Formation Technology**

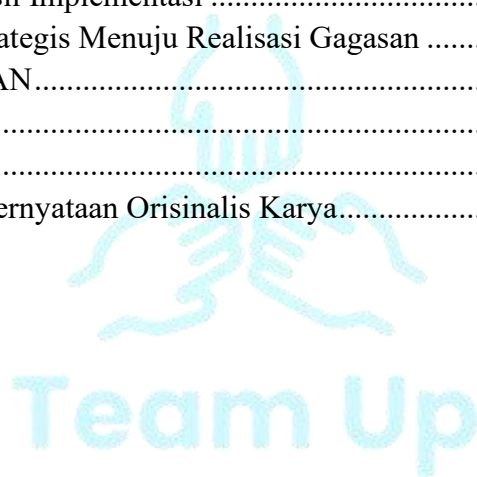
INOVATOR

1. Alya Nisrina
2. Annisa Dian Fadillah
3. Rindi Indriani

PEMBIMBING: SANTI SUNDARI, S.Si., M.T.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	3
BAB II GAGASAN	4
2.1 Kondisi Aktual & Tantangan Nyata Mahasiswa.....	4
2.2 Refleksi Solusi Terdahulu & Inspirasi Inovasi	6
2.3 Gagasan Visioner: Inovasi Team Up	7
2.4 Peran Kolaboratif & Kontribusi Multi-Pihak.....	14
2.5 Prediksi Hasil Implementasi	15
2.6 Tahapan Strategis Menuju Realisasi Gagasan	16
BAB III KESIMPULAN.....	19
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN.....	22
Lampiran 1 Surat Pernyataan Orisinalis Karya.....	22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digital telah mengubah paradigma pendidikan tinggi di Indonesia, namun transformasi ini belum sepenuhnya menjangkau aspek kolaborasi mahasiswa dan manajemen prestasi akademik. Di tengah target Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing SDM nasional, mahasiswa sebagai generasi digital native menghadapi tantangan paradoks: akses teknologi yang meluas namun sistem kolaborasi yang masih konvensional.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) melalui publikasi "Statistics of Education 2024" menunjukkan potret pendidikan Indonesia yang mencatat berbagai indikator utama sistem pendidikan nasional. Data ini mengungkap bahwa meskipun jumlah mahasiswa terus meningkat, sistem pendukung kolaborasi dan manajemen prestasi belum mengalami modernisasi yang memadai.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan survei komprehensif yang dilakukan tim pengembang Team Up terhadap 181 mahasiswa dari berbagai jurusan di Politeknik Negeri Bandung pada periode Januari-Februari 2025. Hasil survei mengungkap bahwa 35,9% mahasiswa membutuhkan waktu hingga satu minggu untuk menemukan rekan tim yang sesuai, menciptakan *cascade effect* yang merugikan: waktu persiapan lomba substansial terbuang, kualitas tim suboptimal karena terbentuk berdasarkan *availability* bias bukan *capability matching*, dan sebagian mahasiswa memilih tidak berpartisipasi dalam lomba karena kesulitan pembentukan tim. Proses pencarian ini masih bergantung sepenuhnya pada metode manual seperti grup WhatsApp, daftar Excel, dan jaringan kenalan pribadi yang terbatas.

Tantangan ini menjadi semakin krusial ketika dilihat dari perspektif nasional. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia yang hanya mencapai 32% pada 2024 masih jauh tertinggal dibanding rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mencapai lebih dari 70% (BPS, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya optimalisasi potensi mahasiswa yang ada melalui inovasi sistem pendidikan yang adaptif dan kolaboratif.

Permasalahan tidak berhenti pada aspek pembentukan tim. Manajemen prestasi mahasiswa, seperti penyimpanan sertifikat dan riwayat akademik, masih

bergantung pada dokumen fisik atau penyimpanan terpisah yang rentan hilang dan sulit diakses. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek (2024) menekankan bahwa "lulusan pendidikan tinggi memerlukan portofolio digital yang kuat untuk dapat bekerja atau berwirausaha sesuai kemampuan dan keahlian mereka," namun sistem yang memadai masih belum tersedia secara luas.

Tantangan ketiga yang tidak kalah signifikan adalah fragmentasi informasi perlombaan dan event pendidikan yang tersebar di berbagai platform tidak terpusat. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia yang hanya 31 persen bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (38 persen) dan Singapura (78 persen) mencerminkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi mahasiswa, termasuk dalam partisipasi kompetisi akademik yang dapat meningkatkan kualitas SDM.

Publikasi BPS (2024) menunjukkan asosiasi positif antara digitalisasi dan kualitas pendidikan, namun implementasinya terbatas. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menyoroti bahwa informasi terfragmentasi menghambat partisipasi mahasiswa dalam event pendidikan, yang pada akhirnya mengurangi peluang pengembangan kapasitas dan *networking* akademik.

Dalam konteks global, transformasi digital pendidikan telah menjadi prioritas utama berbagai negara untuk meningkatkan daya saing SDM. Indonesia, dengan populasi mahasiswa yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, memiliki potensi luar biasa untuk memanfaatkan teknologi dalam mengoptimalkan kolaborasi akademik. Namun, gap antara potensi teknologi dan implementasi praktis masih sangat lebar.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap ketiga permasalahan fundamental ini - pencarian tim yang tidak efisien, manajemen prestasi yang manual, dan akses informasi yang terfragmentasi - diperlukan solusi inovatif yang dapat mengintegrasikan ketiga aspek dalam satu ekosistem digital yang komprehensif. Team Up hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak ini, menawarkan platform digital terpadu yang mendukung transformasi kolaborasi mahasiswa menuju Indonesia Emas 2045.

1.2 Tujuan

Pengembangan aplikasi "Team Up" memiliki tujuan strategis yang selaras dengan visi transformasi digital pendidikan Indonesia, yaitu:

1. Membangun ekosistem digital terpadu untuk merevolusi kolaborasi, manajemen prestasi, dan akses informasi lomba, menciptakan SDM unggul berbasis digital.

2. Meningkatkan efisiensi pencarian tim lintas jurusan dalam 1-2 hari via filtering cerdas dan verifikasi skill.
3. Mengintegrasikan portofolio digital terstruktur untuk mendukung personal branding dan daya saing lulusan.
4. Menyediakan notifikasi real-time untuk mengatasi fragmentasi informasi lomba, meningkatkan partisipasi nasional.
5. Mendorong kolaborasi aman dan produktif melalui fitur komunikasi terenkripsi dan forum *knowledge sharing*.

1.3 Manfaat

Implementasi aplikasi “TeamUp” diharapkan memberikan manfaat visioner dan berdampak luas, antara lain:

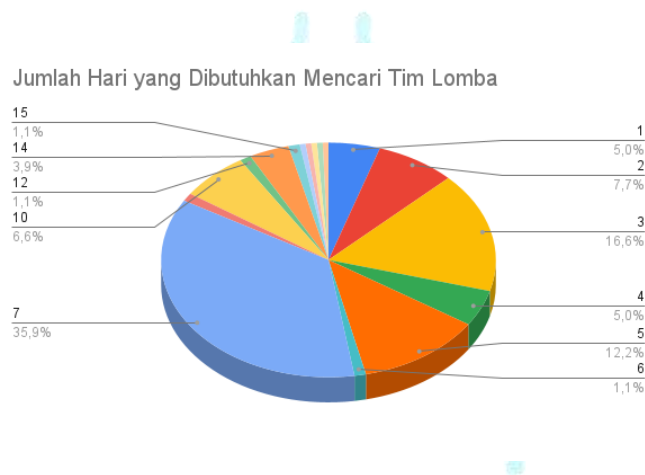
- a. Manfaat untuk Mahasiswa
 1. Efisiensi Waktu: Pencarian tim berkurang dari 1 minggu menjadi 1-2 hari, memberikan waktu persiapan lomba yang lebih optimal.
 2. Tim Berkualitas: Sistem *matching* berdasarkan skill terverifikasi menghasilkan tim dengan komposisi yang komplementer.
 3. Akses Informasi Terpusat: Notifikasi real-time memastikan tidak ada peluang lomba yang terlewat.
 4. Personal Branding: Portofolio digital terstruktur meningkatkan daya saing untuk beasiswa, magang, dan karir.
- b. Manfaat untuk Institusi Pendidikan
 1. Reputasi Institusi: Peningkatan partisipasi dan prestasi mahasiswa memperkuat ranking institusi.
 2. Budaya Kolaborasi: Lingkungan digital yang mendukung mendorong mahasiswa lebih aktif dalam kompetisi.
- c. Manfaat untuk Pengembangan SDM Nasional
 1. Optimalisasi Potensi: Memaksimalkan kualitas mahasiswa *existing* untuk mengkompensasi gap APK pendidikan tinggi (32% vs OECD 70%).
 2. SDM Digital: Menghasilkan lulusan dengan kemampuan kolaborasi digital yang siap bersaing global.

Team Up adalah *game-changer* yang mentransformasi mahasiswa Indonesia menjadi inovator kolaboratif dengan keahlian terverifikasi, mempercepat realisasi Indonesia Emas 2045.

BAB II GAGASAN

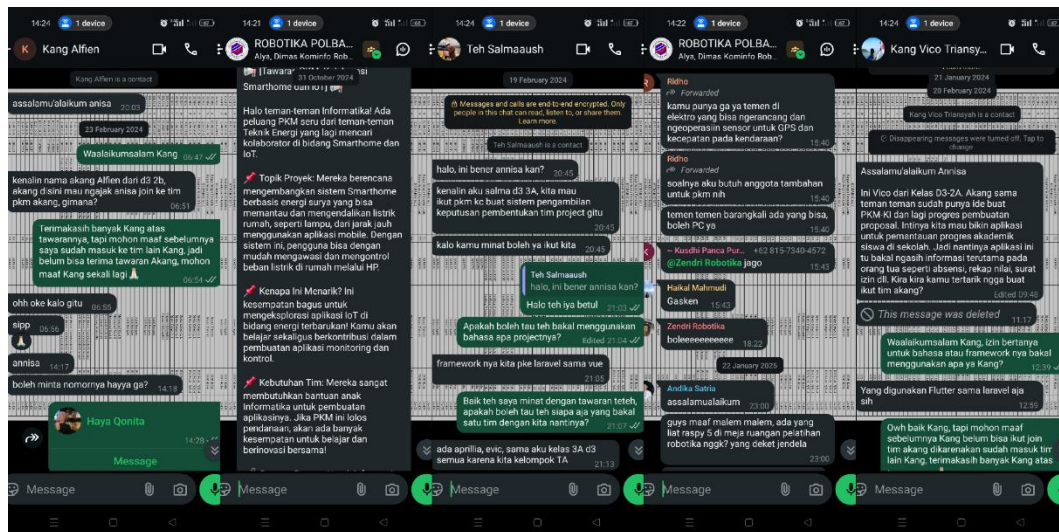
2.1 Kondisi Aktual & Tantangan Nyata Mahasiswa

Mahasiswa di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam era digital ini, khususnya terkait proses pembentukan tim untuk lomba akademik, manajemen prestasi personal, dan kurangnya akses informasi perlombaan dan event pendidikan yang disebabkan tersebar di berbagai platform tidak terpusat. Untuk memahami kondisi nyata ini, tim pengembang Team Up telah melakukan survei komprehensif terhadap 181 mahasiswa dari berbagai jurusan di Politeknik Negeri Bandung pada periode Januari-Februari 2025.



Gambar 2. 1 Distribusi Lama Hari Pencarian Rekan Tim Lomba

Hasil survei internal tersebut mengungkap bahwa 35,9% mahasiswa membutuhkan waktu hingga satu minggu untuk menemukan rekan tim yang sesuai, terutama untuk kolaborasi lintas jurusan. Dampak kritis dari *inefficiency* ini mencakup kehilangan momentum kompetitif dimana waktu persiapan optimal terbuang, terbentuknya tim berdasarkan *availability* bias yang mengakibatkan komposisi skill tidak komplementer, serta *academic demotivation* yang menyebabkan sebagian mahasiswa urung berpartisipasi dalam lomba. Lebih lanjut, metode manual ini menciptakan *academic silos* dimana kolaborasi lintas jurusan menjadi sangat terbatas, menghambat potensi inovasi interdisipliner. Proses pencarian ini masih bergantung sepenuhnya pada metode manual seperti grup WhatsApp, daftar Excel, dan jaringan kenalan pribadi yang terbatas. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan pada sistem konvensional yang tidak efisien di era digital.



Gambar 2. 2 Contoh Pencarian Rekan Tim Melalui Pesan WhatsApp

DAFTAR USULAN PKM JTK 2025									
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan									
100% 123 Calibri 12 B									
A1	No	Skema	NIM Ketua	Nama Ketua	Prodi Ketua	NIM Anggota	Nama Anggota	Prodi Anggota	Judul
2						1. 221354016	1. Muhammad Emir Faisal	1. D4-Teknik Elektronika	
3	1	PKM-GFT	221524001	ADINDA FAUZA PUSPITA	D4-Teknik Informatika	2. 221424023	2. Muhammad Rifqy Firmansyah	2. D4-Teknik Kimia Produksi Bersih	Bright Coastal City: Pend Teknologi Alo' untuk Me Ekonomi Diru Menuju Ind Maritim Global
4						3. 221734005	3. Azwar Firmansyah	3. D4-Teknik Konservasi Energi	
5						4. 231724090	4. Yandi Muhammadiyah Ramdhani	4. D4-Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	
6						1.	1.	1.	
7	2	PKM-PM	231524033	ADRIAN PRATAMA SASMITA	D4-Teknik Informatika	2.	2.	2.	Hope Circle: Program Pe untuk Meningkatkan Kes Sosial Anak Pengidap Ka Kanker Bandung
8						3.	3.	3.	
9						4.	4.	4.	
10						1. 221524044	1. Helsa Alike Femiani	1. D4-Teknik Informatika	
11	3	PKM-AI	211524034	AINI NURUL AZIZAH	D4-Teknik Informatika	2. 221524040	2. Egi Satria Dharma Yudha	2. D4-Teknik Informatika	IMPLEMENTASI PEWAR GRAYSCALE DENGAN (NEURAL NETWORK DA PLATF ORM BERBASIS I
12						3. 221524019	3. Muhammad Fikri Nur Sya'bani	3. D4-Teknik Informatika	
13						4.	4.	4.	
14						1. 221524053	1. Najib Alimudin Fajri	1. D4-Teknik Informatika	
15	4	PKM-PI	221524059	SARAH	D4-Teknik Informatika	2. 221524061	2. Thoriq Muhammad Fadhlil	2. D4-Teknik Informatika	SIKAWAL: Aplikasi Mobil Berbasis Flutter untuk M Komunikasi dan Akurasi Sohoo Kikaku Indonesia
16						3. 225254032	3. Yasyfa Maghfrya	3. D4-Administrasi Bisnis	
17						4. 241524042	4. Fauzi Ismail	4. D4-Teknik Informatika	
18						1.	1.	1.	

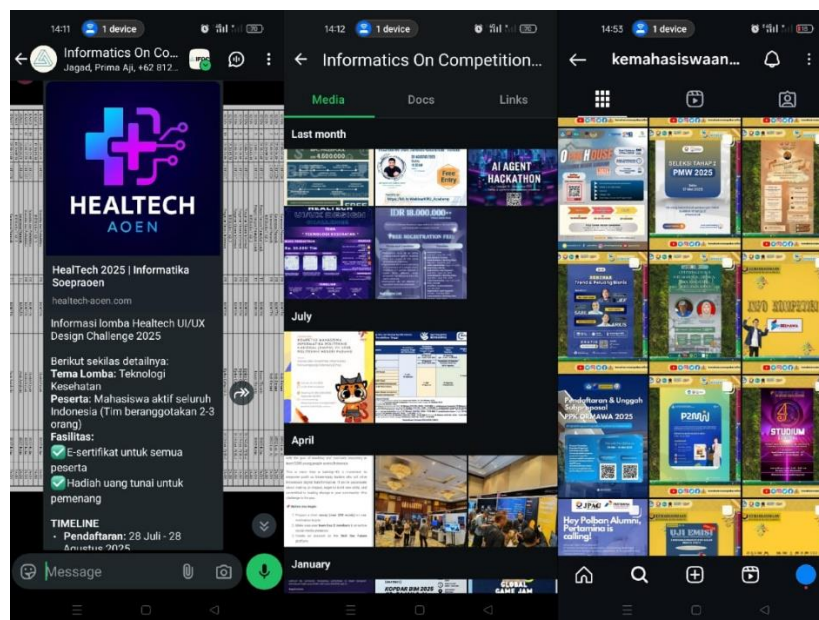
Gambar 2. 3 Pencatatan Daftar Tim Manual via Excel

Tantangan ini menjadi semakin krusial ketika dilihat dari perspektif nasional. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia yang hanya mencapai 32% pada 2024 masih jauh tertinggal dibanding rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mencapai lebih dari 70% (BPS, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya optimalisasi potensi mahasiswa yang ada melalui inovasi sistem pendidikan yang adaptif dan kolaboratif.

Permasalahan kedua yakni manajemen prestasi mahasiswa, seperti penyimpanan sertifikat dan riwayat akademik, masih bergantung pada dokumen fisik atau penyimpanan terpisah, yang rentan hilang atau sulit diakses. Direktorat

Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek (2024) menekankan bahwa "lulusan pendidikan tinggi memerlukan portofolio digital yang kuat untuk dapat bekerja atau berwirausaha sesuai kemampuan dan keahlian mereka," namun sistem yang memadai masih belum tersedia secara luas.

Tantangan ketiga adalah kurangnya akses informasi perlombaan dan event pendidikan yang disebabkan tersebar di berbagai platform tidak terpusat. Publikasi BPS (2024) menunjukkan asosiasi positif antara digitalisasi dan kualitas pendidikan, namun implementasinya terbatas. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menyoroti bahwa informasi terfragmentasi menghambat partisipasi mahasiswa dalam event pendidikan.



Gambar 2. 4 Penyebaran Event Atau Informasi Lomba Yang Terfragmentasi

Team Up hadir sebagai respons inovatif terhadap ketiga isu fundamental ini pencarian tim, manajemen prestasi, dan akses informasi dengan pendekatan teknologi yang mendukung pembangunan Indonesia digital dalam konteks pendidikan tinggi.

2.2 Refleksi Solusi Terdahulu & Inspirasi Inovasi

Sebelum mengembangkan Team Up, tim pengembang melakukan analisis mendalam terhadap solusi-solusi yang telah diimplementasikan sebelumnya. Berdasarkan observasi dan data survei internal, proses pembentukan tim dan

kolaborasi mahasiswa selama ini bergantung sepenuhnya pada metode konvensional yang tidak efisien.

Metode tradisional yang masih dominan meliputi komunikasi melalui grup WhatsApp dengan struktur yang tidak terorganisir, penggunaan spreadsheet Excel untuk daftar tim yang sulit diakses dan diperbarui secara *real-time*, serta ketergantungan pada jaringan kenalan pribadi yang terbatas. Hasil survei tim pengembang menunjukkan bahwa pendekatan manual ini tidak hanya memakan waktu hingga satu minggu, tetapi sering kali gagal menghasilkan tim yang optimal karena kurangnya verifikasi keahlian dan koordinasi yang terstruktur.

Namun, inspirasi inovasi datang dari berbagai inisiatif transformasi digital di tingkat nasional. Program World Scientific Forum of Indonesia telah membuktikan potensi platform digital dalam memperkuat jaringan riset dan akademik (Kompas.id, 2024). Selain itu, BPS Indonesia melalui program Pojok Statistik (Statistical Corners) menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan literasi dan kolaborasi dalam ekosistem pendidikan (BPS, 2024).

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga telah mendorong kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sebagai portofolio untuk melahirkan lulusan unggul, dengan menekankan kolaborasi tim multidisiplin ilmu. Namun, yang menarik adalah bahwa belum ada platform digital terpadu yang mengintegrasikan pencarian tim, manajemen prestasi, dan notifikasi event dalam satu ekosistem yang komprehensif.

Kesenjangan inilah yang menjadi fondasi inovasi Team Up. Aplikasi ini tidak hanya mengadopsi keberhasilan program-program nasional, tetapi juga memanfaatkan teknologi cloud computing terdepan untuk penyimpanan dan sinkronisasi data secara *real-time*, menawarkan solusi terpadu yang revolusioner. Team Up menjembatani gap antara kebutuhan mahasiswa modern dengan teknologi informasi terdepan, mendukung tema KMIPN VII melalui kreativitas informatika untuk pembangunan SDM unggul Indonesia. Gagasan Visioner: Inovasi Team Up.

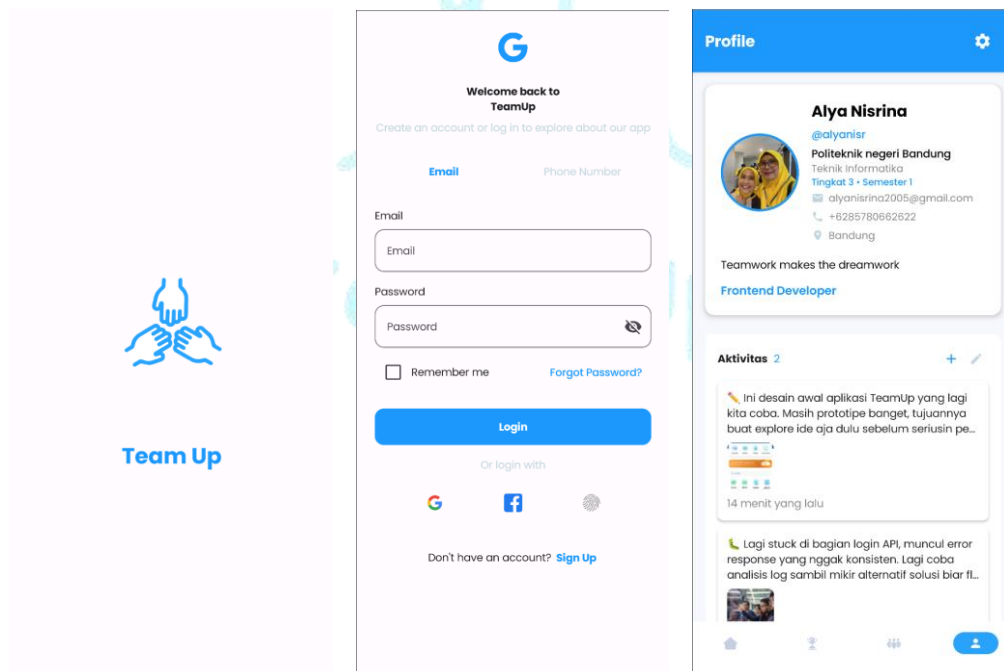
2.3 Gagasan Visioner: Inovasi Team Up

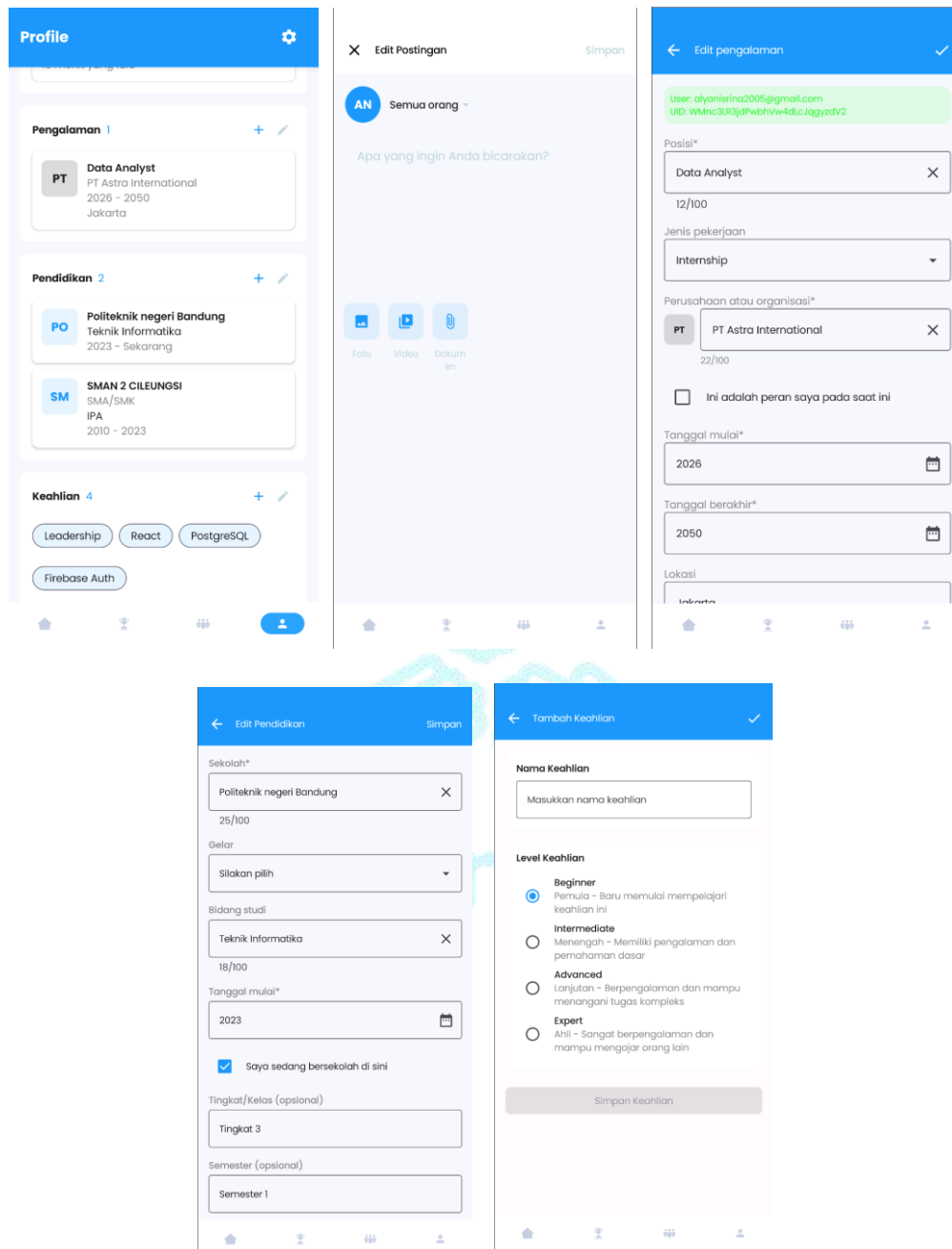
Team Up mengatasi *inefficiency cycle* yang merugikan: dari metode manual yang memakan waktu 1 minggu dan menciptakan tim suboptimal, menjadi *ecosystem* digital yang memungkinkan optimal *team formation* dalam 1-2 hari berdasarkan *verified capability matching*. Team Up bukan sekadar aplikasi mobile, ini adalah ekosistem digital revolusioner yang mentransformasi cara mahasiswa berkolaborasi, mengelola prestasi, dan mengakses informasi perlombaan dan event

pendidikan. Dibangun dengan teknologi terdepan menggunakan Jetpack Compose untuk antarmuka yang responsif dan Firebase untuk backend yang scalable, Team Up menawarkan empat pilar inovasi yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045:

1. Pilar Pertama: Revolusi Manajemen Prestasi Digital

Fitur Portfolio Digital memungkinkan mahasiswa mengunggah sertifikat, dan riwayat lomba ke dalam profil terstruktur. Portofolio yang baik bukan hanya dokumentasi prestasi, tetapi juga *magnetic factor* yang menarik rekan tim berkualitas. Mahasiswa dengan portfolio yang baik akan lebih mudah ditemukan dalam pencarian tim, menciptakan ekosistem kolaborasi berbasis merit. Fitur ini merespons langsung pernyataan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (2024) bahwa "lulusan pendidikan tinggi perlu memiliki pengalaman yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diverifikasi."

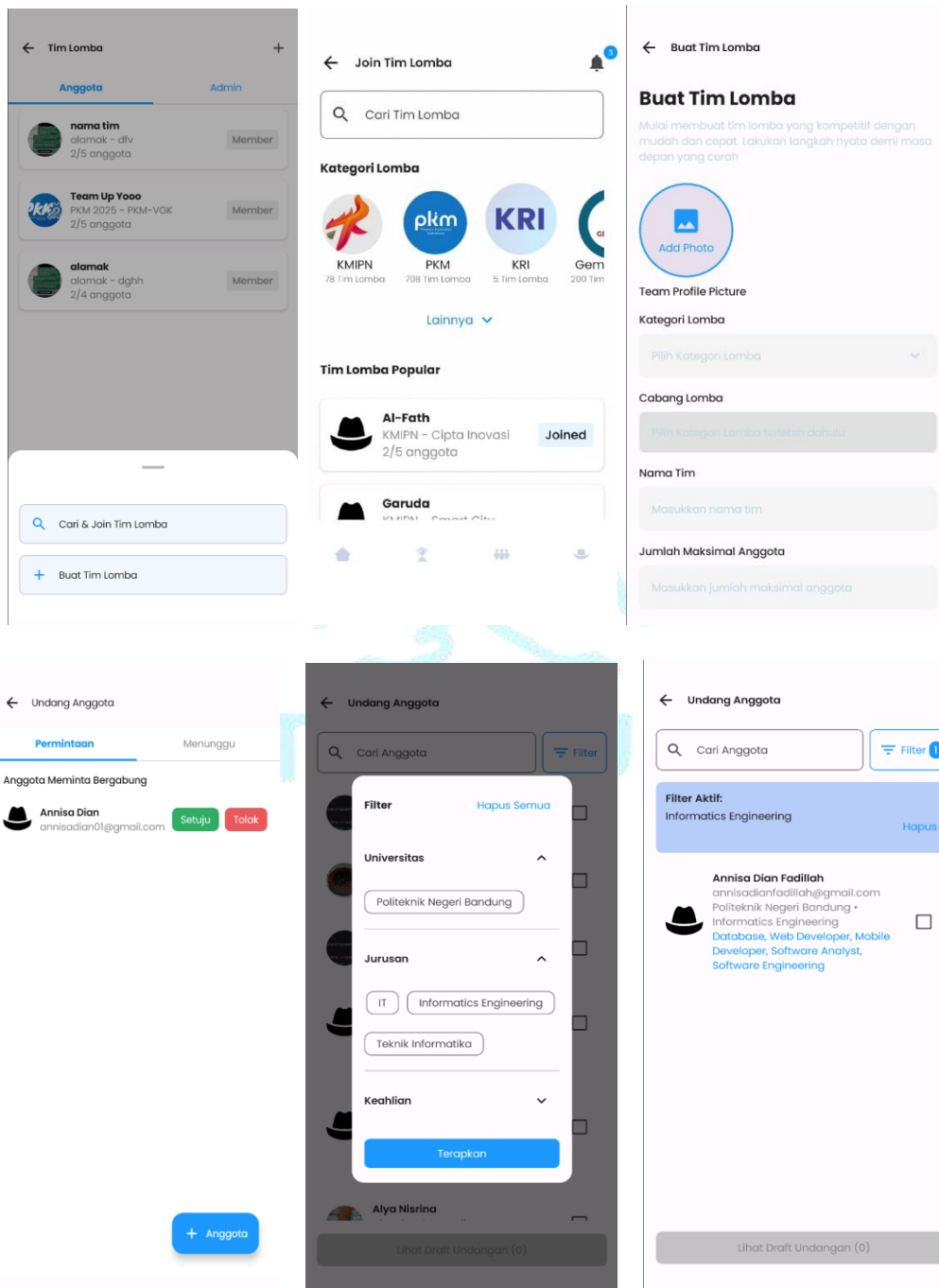


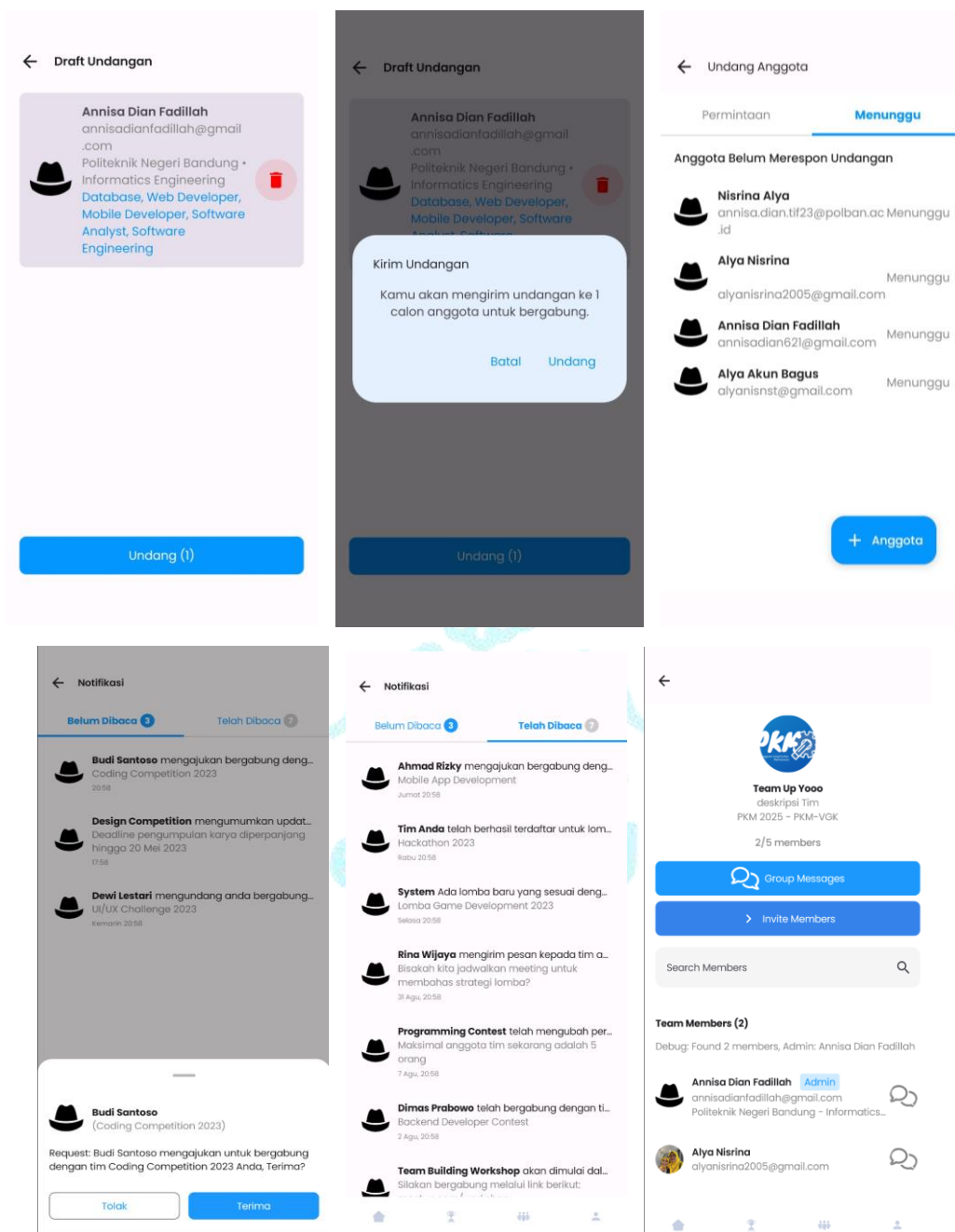


2. Pilar Kedua: Pencarian Tim Cerdas Lintas Disiplin

Sistem filtering sesuai preferensi memungkinkan pembentukan tim optimal dalam 1-2 hari, menggantikan proses konvensional yang memakan waktu satu minggu. Sistem ini menganalisis kompatibilitas skill, prestasi akademik, dan pengalaman untuk menghasilkan rekomendasi tim lintas jurusan yang akurat. Hal ini sejalan dengan filosofi PKM yang mendorong kolaborasi multidisiplin untuk

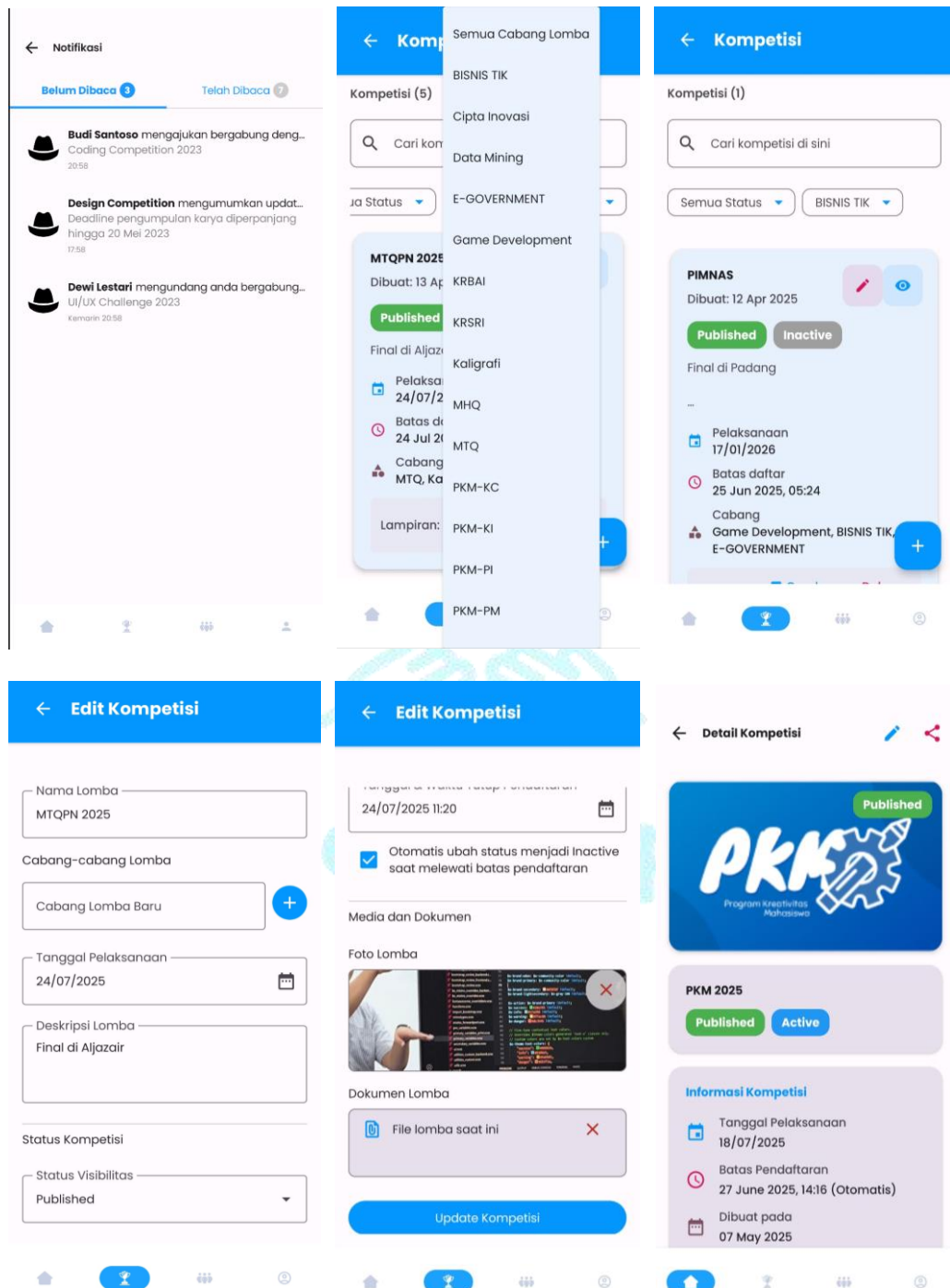
menghasilkan inovasi berkualitas, sesuai dengan upaya nasional untuk memperkuat jaringan akademik (Kompas.id, 2024).





3. Pilar Ketiga: Ekosistem Notifikasi Perlombaan Real-time

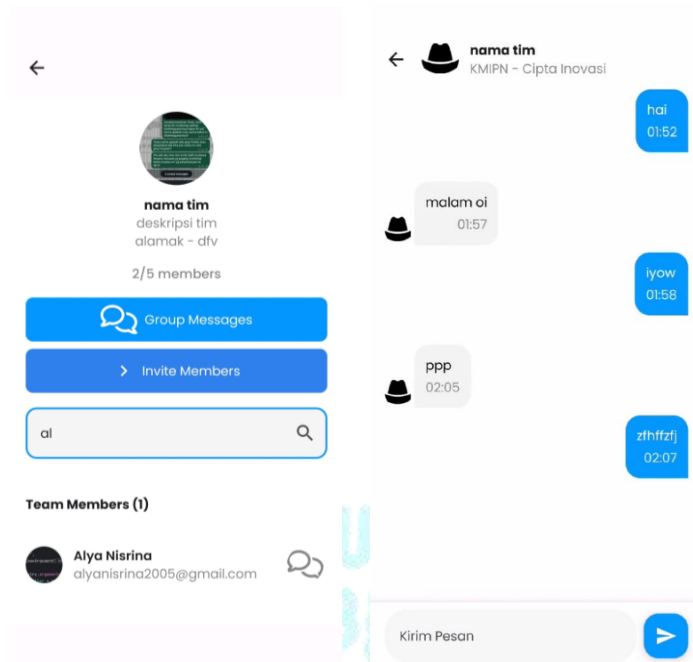
Integrasi Firebase Cloud Messaging menyediakan notifikasi cerdas untuk deadline lomba, workshop, dan event pendidikan. Ini mengubah paradigma dari "mencari informasi lomba" menjadi "informasi lomba yang datang tepat waktu." Fitur ini mengatasi masalah fragmentasi informasi yang diidentifikasi dalam IMDI 2024, di mana informasi tersebar di berbagai platform menyulitkan mahasiswa mengakses peluang perlombaan secara optimal.



4. Pilar Keempat: Platform Kolaborasi Terintegrasi

Fitur chat grup dengan enkripsi end-to-end, forum diskusi berbasis topik yang aman memfasilitasi interaksi mahasiswa dalam lingkungan yang produktif dan *secure*. Ini menciptakan ruang digital yang mendukung pembelajaran kolaboratif

dan *peer-to-peer learning*, mendukung peningkatan kompetensi digital yang menjadi fokus Indeks Masyarakat Digital Indonesia (2024).



Yang membuat Team Up *truly* visioner adalah pendekatan holistiknya. Aplikasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah individual, tetapi menciptakan ekosistem digital yang mendukung transformasi pendidikan tinggi Indonesia secara komprehensif.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan eksisting dan potensi solusi teknologi, Team Up diprediksi dapat memberikan dampak signifikan dalam ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembentukan tim dan partisipasi lomba mahasiswa, serta berkontribusi menciptakan environment yang mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan *engaged* dalam kegiatan akademik.

Team Up adalah manifestasi konkret dari tema KMIPN VII, menggunakan kreativitas informatika untuk menyongsong Indonesia Emas melalui pemberdayaan mahasiswa sebagai aset digital bangsa.

2.4 Peran Kolaboratif & Kontribusi Multi-Pihak



Keberhasilan Team Up bergantung pada sinergi kolaboratif berbagai *stakeholder* dalam ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. Setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi untuk menciptakan dampak transformatif yang berkelanjutan.

1. Mahasiswa sebagai Digital Native Contributors

Mahasiswa berperan sebagai *core users* sekaligus *content creators* dalam ekosistem Team Up. Kontribusi mereka meliputi: mengunggah dan memverifikasi data prestasi pribadi, aktif dalam pencarian dan pembentukan tim kolaboratif, serta memberikan *feedback kontinyu* untuk pengembangan fitur. Partisipasi aktif mahasiswa menjadi fundamen yang memperkuat database kolaboratif untuk komunitas akademik yang lebih luas.

2. Dosen sebagai Academic Facilitators

Dosen dan pembimbing berperan sebagai *quality gatekeepers* dengan fungsi: moderator dalam event dan diskusi akademik, verifikator autentisitas prestasi mahasiswa, serta advisor dalam pembentukan tim yang optimal berdasarkan

expertise dan pengalaman. Keterlibatan dosen memastikan standar akademik dan integritas data dalam platform.

3. Institusi sebagai Strategic Enablers

Perguruan tinggi berperan sebagai institutional *backbone* melalui: integrasi data kampus dengan sistem Team Up, promosi dan sosialisasi aplikasi kepada civitas akademika, serta penyediaan infrastruktur teknologi pendukung. Dukungan institusional *crucial* untuk adopsi massal dan sustainability platform.

4. Pihak Eksternal sebagai Ecosystem Expanders

Penyelenggara lomba, industri, dan organisasi profesi berkontribusi dengan: mengunggah informasi event dan peluang kolaborasi, menyediakan platform untuk *showcase* prestasi mahasiswa, serta memberikan *feedback industry-relevant* untuk pengembangan skill mahasiswa.

Kolaborasi sinergis ini menciptakan *positive feedback loop* yang mendukung visi transformasi digital pendidikan sebagaimana ditekankan dalam strategi BPS (2024) untuk pembangunan SDM Indonesia yang adaptif dan kompetitif.

2.5 Prediksi Hasil Implementasi

Implementasi Team Up diproyeksikan akan menciptakan transformasi fundamental dalam ekosistem kolaborasi mahasiswa Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksisting yang menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga mahasiswa membutuhkan waktu hingga satu minggu untuk membentuk tim, Team Up diprediksi mampu mengakselerasi proses ini menjadi 1-2 hari melalui sistem filtering cerdas dan verifikasi skill. Dampak langsung yang diharapkan adalah peningkatan signifikan dalam kualitas tim yang terbentuk, di mana mahasiswa dapat menemukan rekan kolaborasi berdasarkan kompatibilitas kemampuan bukan sekadar ketersediaan. Hal ini akan menghasilkan tim yang lebih produktif dengan komposisi skill yang komplementer, mengurangi friction dalam kolaborasi, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam kompetisi akademik.

Dari perspektif manajemen prestasi dan personal branding, Team Up diprediksi akan merevolusi cara mahasiswa mendokumentasikan dan memamerkan pencapaian akademik mereka. Platform portfolio digital yang terstruktur akan memungkinkan mahasiswa membangun rekam jejak yang komprehensif dan mudah diverifikasi, meningkatkan daya tarik mereka sebagai kandidat tim yang potensial. Sistem ini diharapkan menciptakan *positive feedback loop* di mana

mahasiswa dengan portfolio yang baik akan lebih mudah ditemukan dalam pencarian tim, sementara kolaborasi yang berhasil akan semakin memperkaya portfolio mereka. Dampak jangka panjang dari fitur ini adalah terciptanya *culture of excellence* di mana mahasiswa termotivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan dokumentasi pencapaian mereka.

Team Up diprediksi akan mengatasi masalah fragmentasi informasi perlombaan yang selama ini menjadi hambatan partisipasi mahasiswa dalam event akademik. Sistem notifikasi real-time yang terintegrasi dengan berbagai sumber informasi lomba akan memastikan mahasiswa tidak melewatkan peluang berharga untuk berkompetisi dan mengembangkan kemampuan. Prediksi peningkatan partisipasi mahasiswa dalam perlombaan dan event pendidikan akan berdampak positif pada reputasi institusi serta penciptaan atmosfer akademik yang lebih kompetitif dan dinamis. Akses informasi yang lebih baik juga diharapkan akan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba lintas disiplin ilmu, memperluas wawasan dan jaringan akademik mereka.

Dampak transformatif yang paling signifikan adalah terciptanya ekosistem kolaborasi digital yang *sustainable* dan *scalable* di kalangan mahasiswa. Team Up diprediksi akan menjadi *catalyst* untuk perubahan budaya akademik dari *individual-oriented* menjadi *collaboration-oriented*, di mana mahasiswa lebih terbuka untuk berbagi pengetahuan dan bekerja sama lintas jurusan. Dalam jangka panjang, lulusan yang terbiasa dengan kolaborasi digital dan memiliki portfolio yang terverifikasi akan memiliki *competitive advantage* dalam dunia kerja, mendukung terciptanya SDM Indonesia yang siap menghadapi tantangan global dan berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

2.6 Tahapan Strategis Menuju Realisasi Gagasan

Untuk memaksimalkan manfaat dan mencapai tujuan transformatif dari aplikasi Team Up, diperlukan pendekatan implementasi yang realistis dan terukur. Meskipun visi jangka panjang mencakup transformasi kolaborasi mahasiswa di seluruh Indonesia, tahapan awal akan fokus pada adopsi internal di Politeknik Negeri Bandung sebagai foundation yang kuat sebelum ekspansi lebih luas.

1. Fase Pengembangan dan Persiapan (Bulan 1)

Tahap awal dimulai dengan finalisasi pengembangan aplikasi menggunakan teknologi Jetpack Compose dan Firebase yang telah terbukti reliable untuk aplikasi skala kampus. Tim pengembang akan melakukan pengujian komprehensif terhadap sistem filtering pencarian tim dan integrasi notifikasi real-time, dengan fokus pada

stabilitas dan user experience yang optimal. Beta testing akan dilakukan dengan melibatkan 30-50 mahasiswa dari berbagai jurusan di Politeknik Negeri Bandung untuk mendapatkan *feedback* langsung dari calon pengguna. Validasi keamanan sistem menjadi prioritas utama, terutama untuk fitur komunikasi dan penyimpanan data portfolio, memastikan bahwa *privacy* mahasiswa terlindungi dengan baik. Optimalisasi performa database dan sinkronisasi *cloud storage* akan dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan lancar bahkan dengan koneksi internet yang terbatas di area kampus.

2. Fase Implementasi Internal Polban (Bulan 2-3)

Setelah aplikasi stabil, tahap *soft launch* akan dilakukan dengan target 200-300 mahasiswa aktif di lingkungan Politeknik Negeri Bandung. Sosialisasi akan dilakukan melalui kerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Badan Eksekutif Mahasiswa untuk memastikan adopsi yang organik dan sustainable. Program workshop demonstrasi akan diselenggarakan secara berkala, menunjukkan bagaimana aplikasi dapat membantu mahasiswa dalam mencari rekan tim untuk tugas kuliah, lomba, dan proyek akhir. Monitoring penggunaan akan difokuskan pada tiga fitur utama yaitu pencarian tim, portfolio digital, dan sistem notifikasi event, dengan target 60% mahasiswa menggunakan minimal dua fitur dalam dua bulan pertama.

3. Fase Optimalisasi dan Evaluasi (Bulan 4)

Berdasarkan data penggunaan dan feedback pengguna, tahap ini akan fokus evaluasi mendalam terhadap dampak aplikasi dalam mempercepat proses kolaborasi mahasiswa, mengukur penurunan waktu pembentukan tim dari rata-rata satu minggu menjadi 1-2 hari. Penyesuaian fitur akan dilakukan berdasarkan pola penggunaan nyata, termasuk peningkatan sistem notifikasi untuk event dan perlombaan yang relevan dengan program studi masing-masing. Program ambassador mahasiswa akan diinisiasi untuk memastikan sustainability adopsi dan memberikan dukungan *peer-to-peer* dalam penggunaan aplikasi.

Meskipun fokus awal pada adopsi internal, Team Up dirancang dengan visi transformasi kolaborasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Setelah model terbukti efektif di Politeknik Negeri Bandung, ekspansi bertahap dapat dilakukan ke politeknik dan perguruan tinggi vokasi lainnya di Jawa Barat, kemudian berkembang ke tingkat nasional melalui kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Partnership strategis dengan penyelenggara lomba nasional dan platform Program Kreativitas Mahasiswa dapat memperkuat ekosistem kolaborasi mahasiswa Indonesia. Integrasi dengan sistem informasi kampus dan

pengembangan API akan memungkinkan skalabilitas yang lebih besar, sementara peningkatan algoritma matching tim dapat terus disempurnakan berdasarkan data penggunaan dan feedback pengguna untuk meningkatkan akurasi berdasarkan kompetensi dan preferensi mahasiswa.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi, beberapa strategi mitigasi risiko akan diterapkan mulai dari tahap awal. Risiko adopsi rendah akan dimitigasi melalui program insentif dan gamifikasi yang disesuaikan dengan kultur mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Backup system dan infrastructure redundancy akan memastikan uptime aplikasi tetap optimal, sementara regular security audit akan menjaga keamanan data pengguna. *Continuous innovation* dan *focus* pada *unique value proposition* akan mempertahankan *competitive advantage*, sedangkan *proactive engagement* dengan pihak kampus akan memastikan dukungan institusional yang berkelanjutan. Dengan pendekatan visioner ini, Team Up dapat menjadi katalis perubahan positif dalam kolaborasi mahasiswa, dimulai dari level kampus hingga berkontribusi pada ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang lebih kolaboratif dan produktif.



BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan survei komprehensif terhadap 181 mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, teridentifikasi permasalahan mendasar dalam kolaborasi akademik mahasiswa yang menciptakan *cascade effect* merugikan bagi ekosistem pendidikan tinggi. Hasil survei mengungkap fakta kritis bahwa 35,9% mahasiswa membutuhkan waktu hingga satu minggu untuk menemukan rekan tim yang sesuai, mengakibatkan waktu persiapan lomba substansial terbuang, pembentukan tim suboptimal berdasarkan *availability* bias bukan *capability matching*, dan sebagian mahasiswa urung berpartisipasi dalam kompetisi akademik. Permasalahan ini diperparah oleh ketergantungan pada metode manual yang menciptakan *academic silos*, manajemen prestasi berbasis dokumen fisik yang rentan hilang, dan fragmentasi informasi perlombaan yang tersebar di berbagai *platform* tidak terpusat.

Team Up hadir sebagai *breakthrough* solution yang mengatasi *inefficiency cycle* merugikan ini melalui transformasi fundamental dari sistem manual menuju *ecosystem* digital terpadu. Aplikasi ini mengintegrasikan sistem pencarian tim cerdas yang dapat mempercepat pembentukan tim dari satu minggu menjadi 1-2 hari berdasarkan *verified capability matching*, platform portfolio digital terstruktur untuk dokumentasi prestasi yang aman dan mudah diakses, serta sistem notifikasi *real-time* untuk informasi lomba dan event akademik. Dengan memanfaatkan teknologi Jetpack Compose dan Firebase, Team Up dirancang sebagai ekosistem kolaboratif yang mendukung mahasiswa dalam mengoptimalkan potensi akademik mereka secara maksimal.

Implementasi Team Up di Politeknik Negeri Bandung akan dilakukan secara empat tahap, dimulai dari fase pengembangan dan testing komprehensif, dilanjutkan dengan *soft launch* kepada 200-300 mahasiswa sebagai tahap adopsi internal. Pendekatan implementasi yang fokus pada adopsi internal ini memastikan model yang terbukti efektif sebelum ekspansi lebih luas, dengan sosialisasi intensif melalui UKM dan organisasi mahasiswa, workshop demonstrasi berkala, dan program ambassador mahasiswa untuk *sustainability* jangka panjang. Monitoring dan evaluasi mendalam pada tahap keempat akan menjadi dasar untuk optimalisasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.

Meskipun implementasi awal bersifat internal, Team Up memiliki visi transformatif untuk kolaborasi mahasiswa Indonesia melalui ekspansi bertahap ke perguruan tinggi lainnya. Kehadiran Team Up di lingkungan Politeknik Negeri Bandung diharapkan dapat menjadi *catalyst* perubahan dalam paradigma kolaborasi

mahasiswa, dari sistem manual yang tidak efisien menuju ekosistem digital yang produktif dan terintegrasi. Aplikasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis pembentukan tim, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kolaborasi yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis prestasi. Dengan pendekatan visioner ini, Team Up berkontribusi nyata dalam memutus rantai *inefficiency* yang selama ini menghambat potensi kolaboratif mahasiswa Indonesia. Dengan mengubah paradigma dari "mencari tim yang tersedia" menjadi "membentuk tim yang optimal", aplikasi ini tidak hanya mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja dan kompetisi global, tetapi juga menciptakan *competitive advantage* melalui kemampuan kolaborasi yang unggul dan portofolio digital yang terverifikasi, sambil membangun foundation yang kuat untuk transformasi kolaborasi mahasiswa di tingkat nasional menuju Indonesia Emas 2045.



DAFTAR PUSTAKA

- Atik, S. & Chundakus, H. 2024. Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi untuk Bersaing di Pasar Global. https://www.researchgate.net/publication/378014326_Kompetensi_Lulusan_Pendidikan_Vokasi_untuk_Bersaing_di_Pasar_Global. Diakses pada 6 September 2025.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2024. Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024. https://imdi.sdmdigital.id/publikasi/02122024_Buku%20IMDI_BAB%201-5_V6_compressed.pdf. Diakses pada 6 September 2025.
- BPS. 2024. Statistics of Education 2024. <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html>. Diakses pada 5 September 2025.
- BPS. 2024. Strengthening Collaboration, Advancing Statistical Literacy. <https://www.bps.go.id/en/news/2024/12/02/644/perkuat-kolaborasi--tingkatkan-literasi.html>. Diakses pada 5 September 2025.
- BPS. 2025. Statistical Data Stories for Indonesia-Digital Transformation: Exploring the Association of Digitalization with Education and Health. <https://www.bps.go.id/en/publication/2025/04/30/675c728bd4ed47751a4f3c36/cerita-data-statistik-untuk-indonesia---transformasi-digital--menelusuri-asosiasi-digitalisasi-dengan-pendidikan-dan-kesehatan.html>. Diakses pada 5 September 2025.
- Direktorat. 2024. Jadi Portofolio Kegiatan PKM Dorong Lahirnya Lulusan Unggul. <https://vokasi.kemendikdasmen.go.id/read/b/jadi-portofolio-kegiatan-pkm-dorong-lahirnya-lulusan-unggul>. Diakses pada 7 September 2025.
- Direktorat. 2024. Menjawab Kebutuhan Industri: Pencapaian Pendidikan Vokasi dan Implementasi Praktik Baik 2020–2024. <https://vokasi.kemendikdasmen.go.id/read/b/menjawab-kebutuhan-industri-pencapaian-pendidikan-vokasi-dan-implementasi-praktik-baik-2020-2024>. Diakses pada 6 September 2025.
- Napitupulu, E.L. 2024. Universitas Atma Jaya Perkuat Kolaborasi Multidisiplin untuk Lahirkan Inovasi dan Sustainability. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/univeritas-atma-jaya-perkuat-kolaborasi-multidisiplin-untuk-lahirkan-inovasi-dan-sustainability>. Diakses pada 6 September 2025.
- Pandu, P. 2023. International Research Collaboration in Higher Education Needs to be Sustainable. <https://www.kompas.id/artikel/en-kolaborasi-riset-di-perguruan-tinggi-diperkuat>. Diakses pada 6 September 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Orisinalis Karya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rindi Indriani
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 28 Maret 2005
Politeknik : Politeknik Negeri Bandung
Jurusan : Teknik Komputer dan Informatika
Program Studi : D-3 Teknik Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa karya "TeamUp: Solusi Cerdas Pembentukan Tim Lomba dan Akselerasi Prestasi Mahasiswa Indonesia dengan Smart Team Formation Technology" merupakan hasil karya orisinalitas peserta dan tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya.

Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam perlombaan KMIPN VII 2025.

Dosen Pembimbing

Santi Sundari, S.Si., M.T.
NIDN 0003097101

Bandung, 6 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Rindi Indriani
NIM 231511030